EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 20 MIN

Inverses d'entiers sans grand facteur premier

Soient $x_1, \dots, x_n$ des entiers $\geqslant 1$ deux à deux distincts, dont aucun n'est divisible par un nombre premier $\geqslant 5$.

1. Montrer que chaque x_i s'écrit $2^a 3^b$ avec $a, b \in \mathbb{N}$.
2. Montrer que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i} < 3$.
3. Que devient la borne si on autorise aussi le facteur 5 ?